

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia “

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú. Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



**Asignatura:**

Métodos numéricos

**Tema:**

Análisis Numérico de Impedancia Bioeléctrica

**Alumno :**

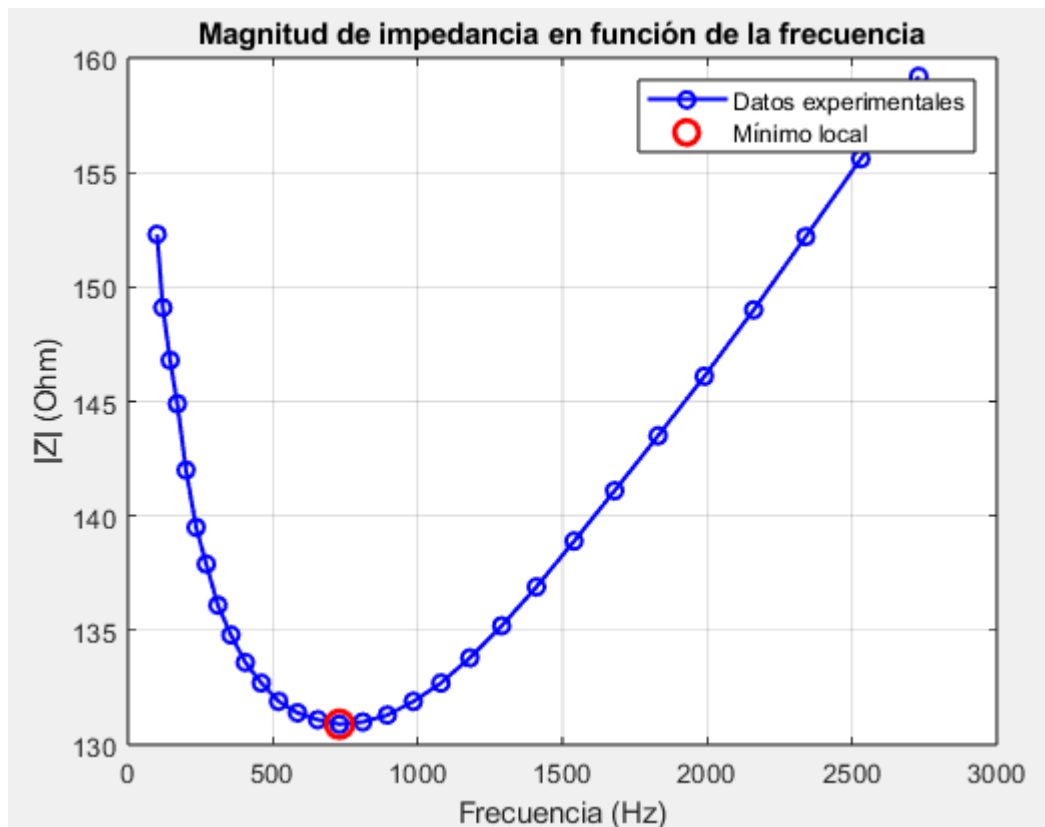
Meza Inocente Jimmy Eulert 231902612

**Docente:**

Miranda Fernández, Josué Alfonso

Lima-2026

## Parte A — Análisis exploratorio:



La gráfica muestra que la magnitud de impedancia disminuye conforme aumenta la frecuencia hasta alcanzar un mínimo aproximado en 730 Hz. Después de este punto, la impedancia vuelve a incrementarse gradualmente.

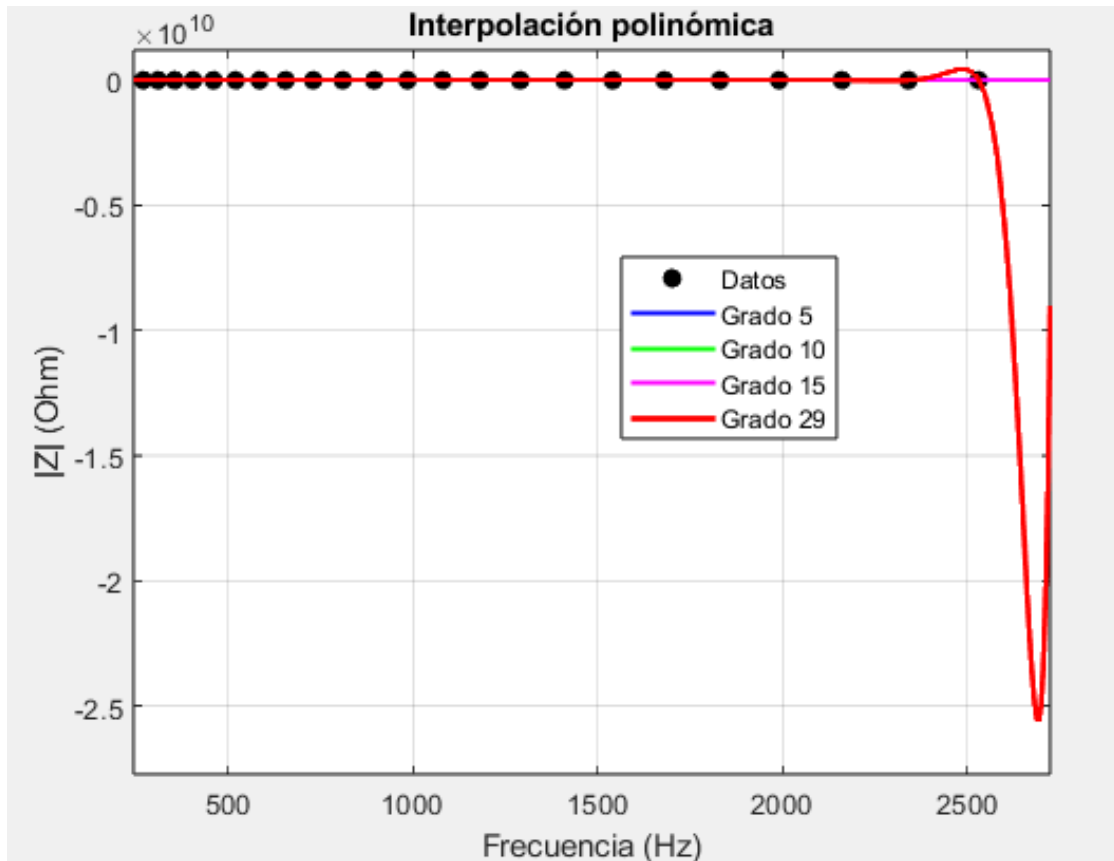
Este comportamiento puede explicarse por el efecto capacitivo del tejido simulado. A bajas frecuencias, las membranas celulares ofrecen mayor oposición al paso de corriente eléctrica. Sin embargo, al aumentar la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye, permitiendo un mayor flujo de corriente y reduciendo la impedancia total del sistema.

El mínimo aproximado ocurre en 730.00 Hz y el valor mínimo de impedancia: 130.90 Ohm

## Parte B — Interpolación

### B1 → cálculo de $Z(1000)$

La interpolación polinómica permite construir una función matemática que pase exactamente por los datos experimentales medidos. En esta sección se analizó el comportamiento de la impedancia utilizando distintos grados de polinomios interpolantes, con el objetivo de comparar estabilidad numérica, precisión y comportamiento global de la aproximación.



Se

realizaron interpolaciones polinómicas de grados 5, 10, 15 y 29 para analizar el comportamiento de cada aproximación. Los polinomios de menor grado presentaron una curva más estable, mientras que el polinomio de grado 29 mostró oscilaciones significativas, especialmente en los extremos del intervalo. Este comportamiento corresponde al efecto de Runge, indicando que los polinomios de grado intermedio ofrecen una mejor estabilidad y representación de los datos experimentales.

- **Valor interpolado en 1000 Hz**

```
Valor interpolado en 1000 Hz:
|Z|(1000 Hz) = 131.9781 Ohm
fx >>
```

Utilizando el polinomio interpolante de grado 10, se estimó el valor de la magnitud de impedancia para una frecuencia de 1000 Hz. El resultado obtenido fue:

$$|Z|(1000\text{Hz}) \approx 132\Omega$$

El polinomio de grado 10 fue seleccionado debido a que presenta una mejor estabilidad numérica y menores oscilaciones en comparación con el polinomio de grado 29.

- **Procedimiento de validación Leave-One-Out (LOO):**

Para estimar el error de interpolación, se aplicó el método Leave-One-Out (LOO) utilizando cinco puntos seleccionados del conjunto de datos. El procedimiento consistió en eliminar temporalmente un punto experimental y construir nuevamente el polinomio interpolante de grado 10 utilizando los datos restantes. Posteriormente, el polinomio obtenido fue utilizado para estimar el valor eliminado y compararlo con el valor real medido experimentalmente.

El error relativo se calculó mediante:

$$Error\ Relativo = \left| \frac{Z_{real} - Z_{pred}}{Z_{real}} \right| \times 100$$

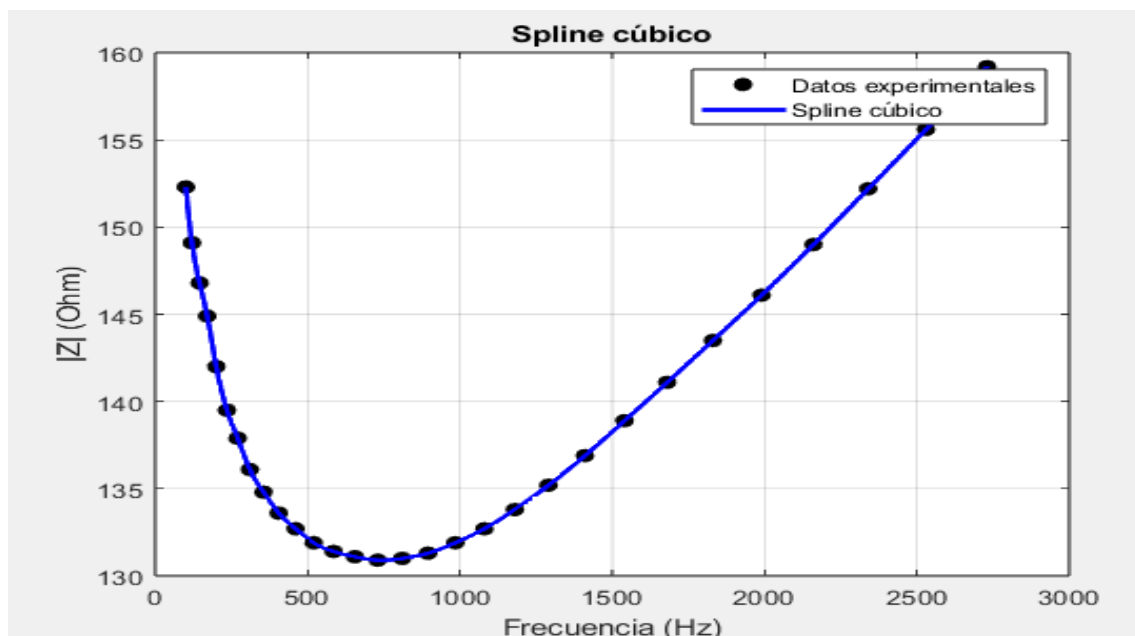
Finalmente, se obtuvo el promedio de los errores relativos calculados para los cinco casos analizados, permitiendo estimar la precisión del método de interpolación seleccionado.

## B2 — Splines cúbicos

### Interpolación mediante spline cúbico:

Se construyó un spline cúbico utilizando los 30 puntos experimentales de impedancia. A diferencia de los polinomios de alto grado, el spline presenta una curva suave y estable a lo largo de todo el intervalo analizado, evitando oscilaciones artificiales en los extremos.

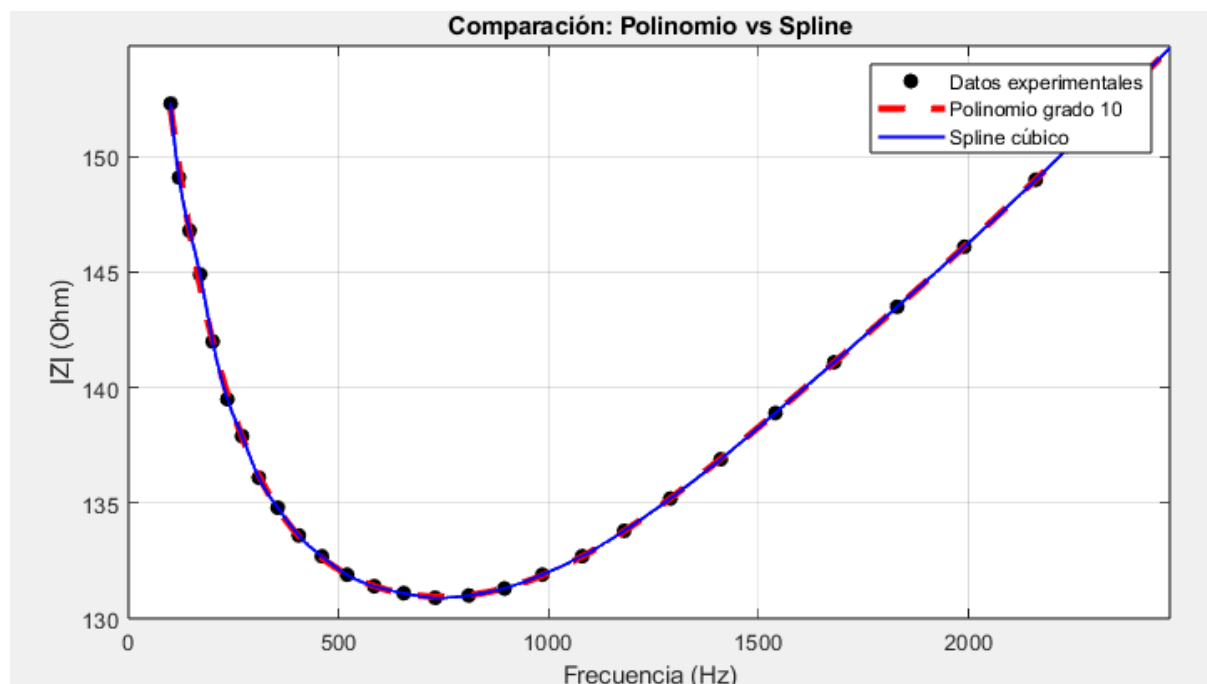
La interpolación spline permite aproximar el comportamiento de la impedancia de manera más realista, debido a que utiliza polinomios locales de bajo grado conectados suavemente



entre sí. Esto proporciona una mejor estabilidad numérica y una representación más adecuada del comportamiento físico del sistema biomédico

### Comparación entre spline y polinomio

Ambos métodos aproximan adecuadamente los datos experimentales; sin embargo, el spline cúbico presenta una curva más suave y estable. A diferencia del polinomio interpolante, el spline reduce las oscilaciones artificiales y representa de mejor manera el comportamiento físico del sistema.



### Valor interpolado mediante spline cúbico

Utilizando el spline cúbico, se obtuvo el siguiente valor interpolado para una frecuencia de 1000 Hz:

```
Valor usando spline en 1000 Hz:  
|Z| (1000 Hz) = 132.0155 Ohm  
fx >>
```

$$|Z|(1000\text{Hz}) \approx 132\Omega$$

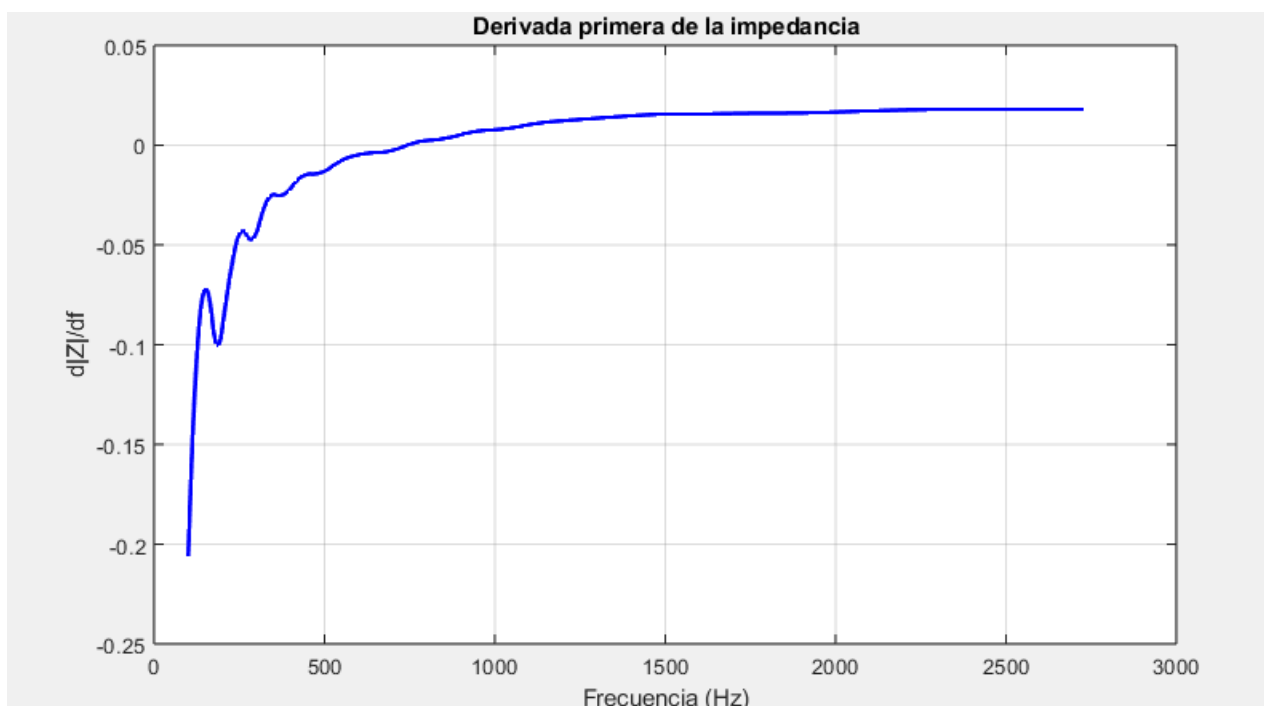
El resultado obtenido es similar al calculado mediante interpolación polinómica. Sin embargo, el spline cúbico presenta una mayor estabilidad numérica y una representación más suave del comportamiento experimental.

## Método más confiable

El spline cúbico resulta más confiable que la interpolación polinómica debido a que presenta una mayor estabilidad numérica y una curva más suave. Además, reduce las oscilaciones artificiales generadas por los polinomios de alto grado, representando de mejor manera el comportamiento físico de la impedancia en el sistema biomédico.

## Parte C — Derivación numérica

### Derivada primera de la impedancia



Se calculó la derivada primera de la impedancia utilizando derivación analítica del spline cúbico. La gráfica obtenida muestra el cambio de la tasa de variación de la impedancia respecto a la frecuencia.

Se observa que la derivada toma valores negativos para frecuencias bajas y posteriormente cambia a valores positivos, indicando la presencia de un mínimo local en la curva de impedancia.

### Ubicación del mínimo local

```
Frecuencia aproximada del mínimo: 742.3624 Hz  
fx >> |
```

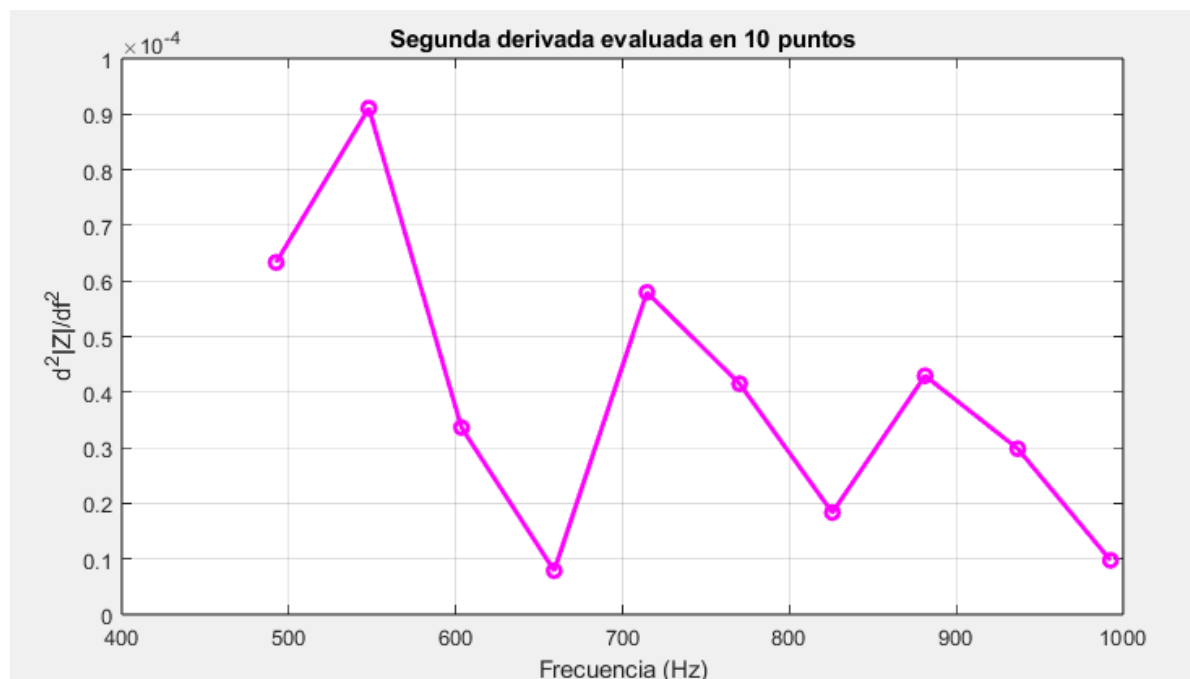
A partir de la gráfica de la derivada primera, se identificó el punto donde la derivada cambia de negativa a positiva, indicando la presencia de un mínimo local en la función de impedancia.

La frecuencia aproximada obtenida fue:

$$f_{min} \approx 740 \text{ Hz}$$

Este resultado coincide con la tendencia observada previamente en la gráfica experimental de impedancia.

### Segunda derivada y estabilidad del mínimo



Se evaluó la segunda derivada del spline cúbico en 10 puntos cercanos a la frecuencia mínima. Los valores obtenidos permiten analizar la curvatura de la función alrededor del mínimo local. Como la segunda derivada en la zona del mínimo es positiva, se confirma que la curva presenta concavidad hacia arriba, por lo tanto, el punto encontrado corresponde a un mínimo local estable.

### Influencia del espaciamiento de los datos

El error de derivación depende directamente del espaciamiento entre los datos experimentales. Si los puntos están muy separados, el spline tiene menos información para

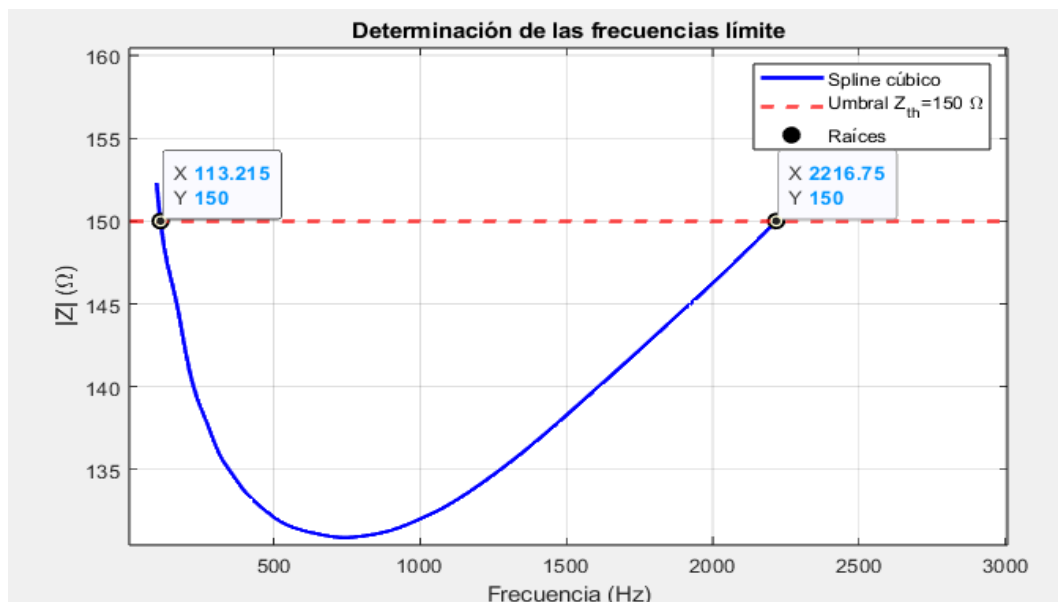
representar correctamente la curvatura de la función, por lo que la primera y segunda derivada pueden presentar mayor error.

## Parte D — Búsqueda de raíces

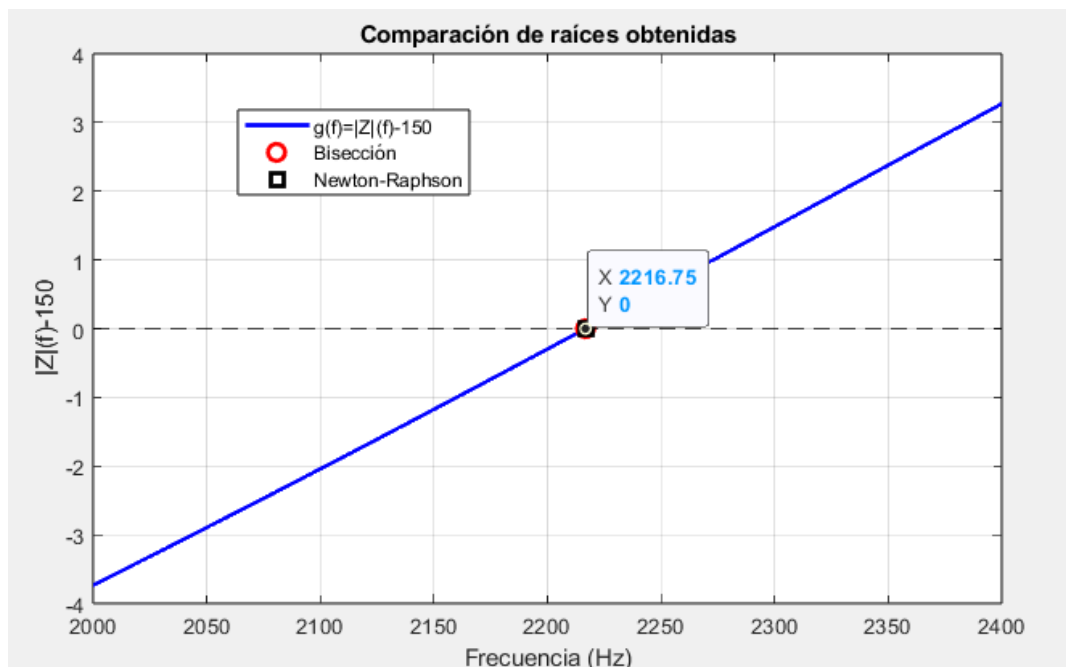
### Encontrar las raíces usando el spline

#### Determinación de las raíces

Se utilizó el spline cúbico para resolver la ecuación  $|Z|(f) - 150 = 0$ , obteniendo las frecuencias donde la impedancia alcanza el valor umbral de  $150 \Omega$ . La gráfica muestra dos puntos de intersección entre la curva interpolada y la línea de referencia, indicando la existencia de dos raíces dentro del intervalo analizado.



### Comparar resultados Bisección vs Newton-Raphson





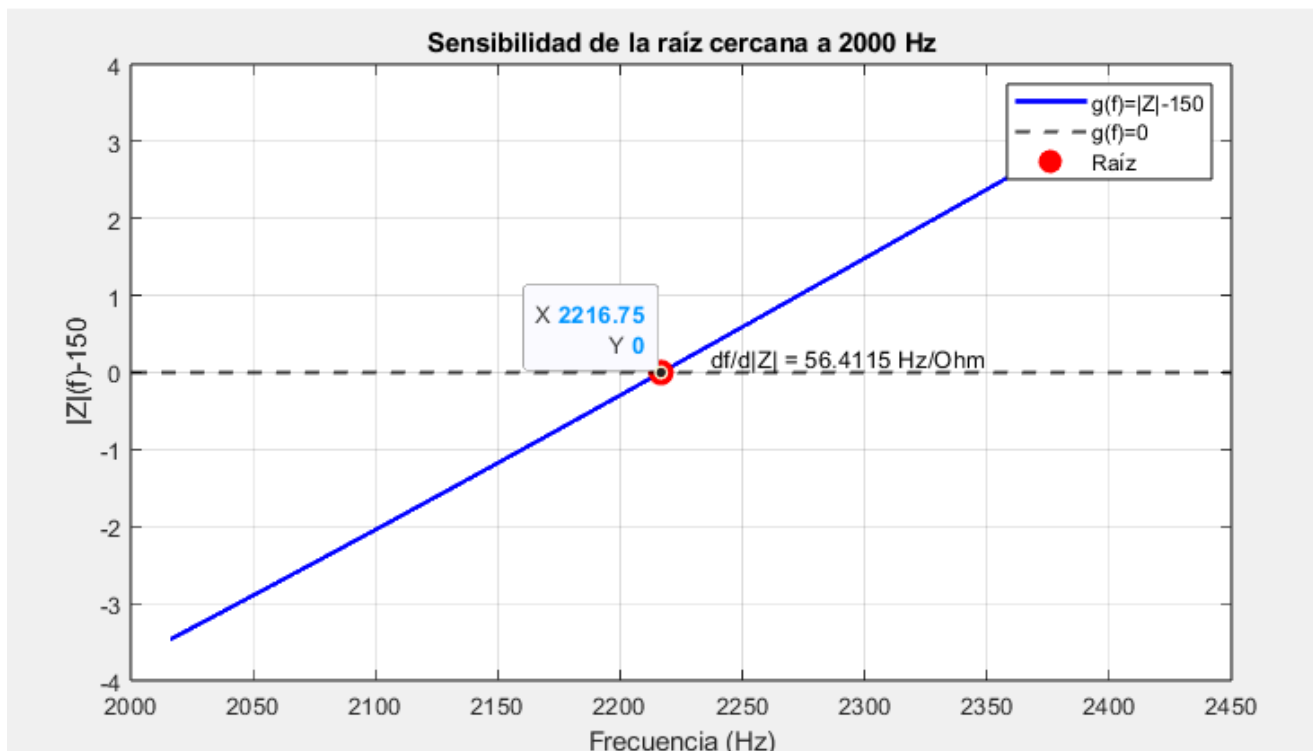
Se aplicaron los métodos de bisección y Newton-Raphson para encontrar la raíz cercana a 2000 Hz de la ecuación  $|Z|(f) - 150 = 0$ . Ambos métodos llegaron prácticamente al mismo valor de frecuencia, lo cual confirma la validez del resultado obtenido mediante el spline cúbico.

### Convergencia y robustez de los métodos

Ambos métodos convergieron a la misma raíz, validando el resultado obtenido. Sin embargo, el método de Newton-Raphson alcanzó la solución en un menor número de iteraciones, por lo que presenta una convergencia más rápida. Esto se debe a que utiliza la derivada de la función para aproximarse a la raíz.

Por otro lado, el método de bisección resultó más robusto, ya que garantiza la convergencia siempre que exista un cambio de signo en el intervalo inicial. En contraste, Newton-Raphson depende de una aproximación inicial adecuada y puede no converger si esta se encuentra muy alejada de la raíz o si la derivada toma valores pequeños.

### Sensibilidad $df/dZ$ :



| Parámetro                      | Resultado                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de la raíz (fr)     | 2216.75 Hz                                                                                                                                 |
| Pendiente $\frac{d z }{df}$    | 0.01772687                                                                                                                                 |
| Sensibilidad $\frac{df}{d z }$ | 56.41154755 Hz/Ohm                                                                                                                         |
| Interpretación                 | La raíz presenta sensibilidad moderada; pequeñas variaciones en la impedancia pueden producir cambios apreciables en la frecuencia límite. |

### **Análisis de sensibilidad**

La sensibilidad calculada fue de 56.41 Hz/ $\Omega$ , lo que indica que la frecuencia de la raíz puede variar aproximadamente 56.41 Hz por cada cambio de 1  $\Omega$  en la impedancia medida. Debido a ello, pequeñas incertidumbres o errores experimentales en la medición de la impedancia pueden producir desplazamientos apreciables en la ubicación de la frecuencia límite. Esto resalta la importancia de realizar mediciones precisas y mantener condiciones experimentales controladas para obtener resultados confiables.

### **Aplicaciones técnicas y análisis de resultados**

#### **Aplicación en el área biomédica**

La frecuencia donde se presenta el mínimo de impedancia proporciona información útil sobre las propiedades eléctricas del tejido analizado. Este tipo de comportamiento puede emplearse para diferenciar estados fisiológicos y apoyar sistemas de monitoreo que evalúan cambios asociados al flujo sanguíneo, hidratación o alteraciones en la conductividad de los tejidos.

#### **Aplicación en sistemas electrónicos**

El comportamiento obtenido en la respuesta en frecuencia resulta importante durante el ajuste de circuitos de acondicionamiento y filtrado. Cuando la impedancia presenta variaciones significativas en determinados intervalos de frecuencia, el diseño electrónico debe garantizar

que dichas variaciones no introduzcan distorsiones ni errores durante la adquisición de señales.

### **Aplicación en comunicaciones inalámbricas**

La impedancia del sistema influye indirectamente en la calidad de los datos transmitidos. Si las condiciones de operación provocan desplazamientos en las frecuencias de trabajo, la eficiencia del enlace de comunicación puede verse afectada. Por ello, conocer los límites de funcionamiento contribuye a mantener una transmisión más estable y confiable.

### **Propuestas de mejora experimental**

| Propuesta                                                                      | Justificación                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar mediciones adicionales en la región cercana al mínimo de impedancia   | Permite describir con mayor precisión la forma de la curva y mejora la estimación de derivadas y raíces.                |
| Implementar una supervisión más rigurosa de la temperatura durante las pruebas | Disminuye la variabilidad de las mediciones y reduce la influencia de factores externos sobre la impedancia registrada. |

### **Comentario final**

La calidad de los resultados numéricos depende directamente de la precisión de los datos experimentales. Un muestreo más detallado en las zonas críticas y un mejor control de las condiciones de ensayo permiten obtener interpolaciones más representativas y cálculos derivados con menor incertidumbre.